

Sessione del 4 settembre 2026
DP avanzata

Obiettivo della giornata: palindromi, LIS, Kadane, numeri di Catalano.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale palindromi, LIS, Kadane, numeri di Catalano. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Riempi per diagonali la DP della massima sottosequenza palindroma.
2. Calcola la LIS in $O(n^2)$.
3. Risolvi il massimo sottosegmento in $O(n)$.
4. Calcola i numeri di Catalano in $O(n^2)$.

Implementazione Python Per ogni esercizio scrivi complessità temporale e spaziale. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai ricavare la direzione di riempimento dalla dipendenza? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.